

运动控制系统

Motion Control Theory

第一篇

直流调速系统

罗慧(人工智能与自动化学院)

E_mail: keyluo@hust.edu.cn

qq: 1035676819



第1章 引言

1、电机到底是干什么用的呢



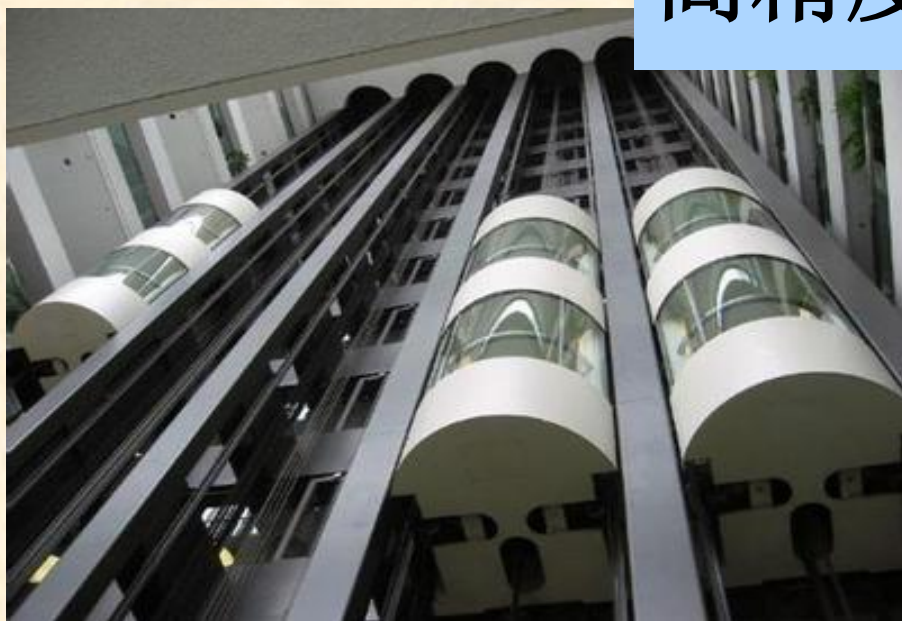


低精度控制





高精度控制



昵图网 www.nipic.com BY: keyibu2002

NO.35151173152225049348

1、电机到底是干什么用的呢？

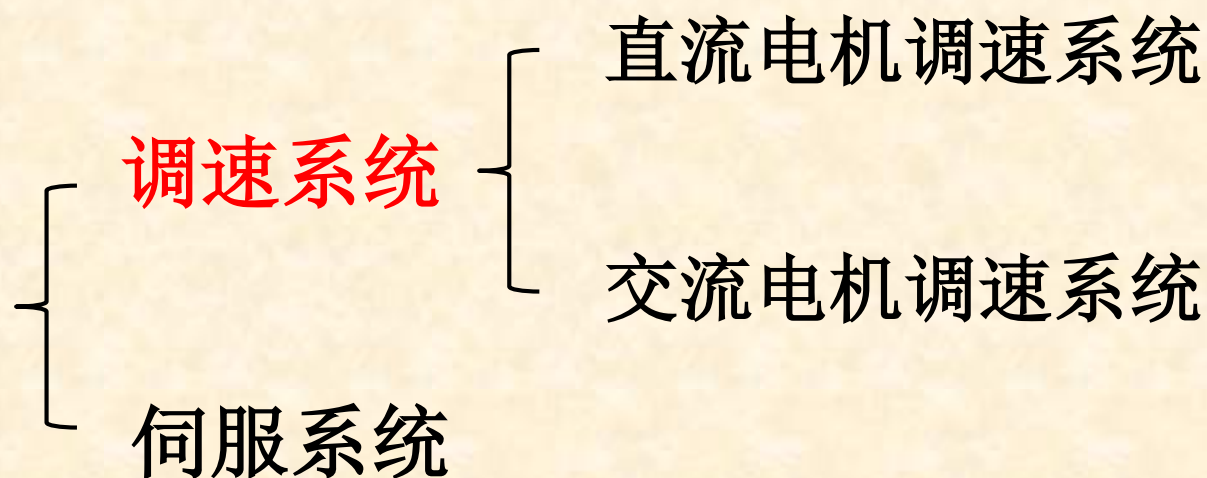
答：电能→机械能的一种**能量转换**装置。

2、我们为什么要控制电机？

答：希望得到**受控的运动**。



3、电机控制系统的分类：

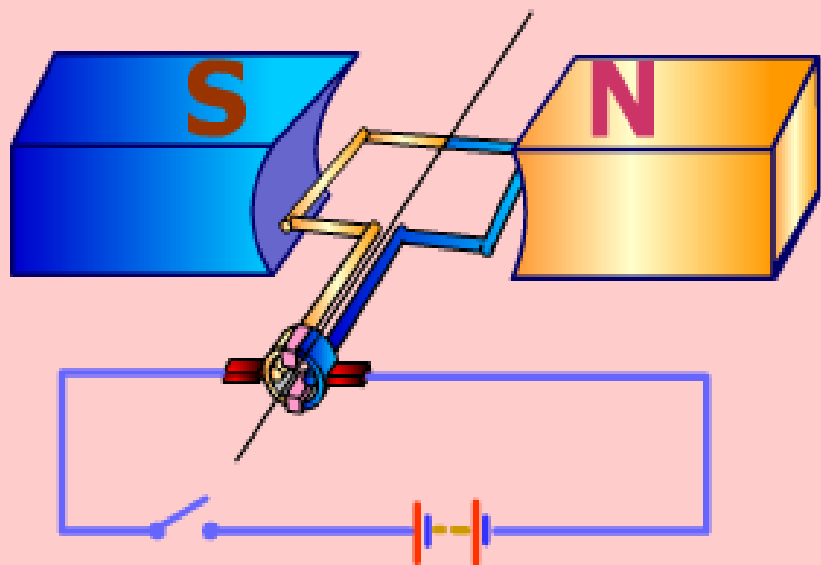


调速系统：以电机为被控对象，电机输出轴的转速为被控量，采用各种控制方法和外加装置，实现转速自动跟随给定值的自动控制系统。

直流电动机工作原理

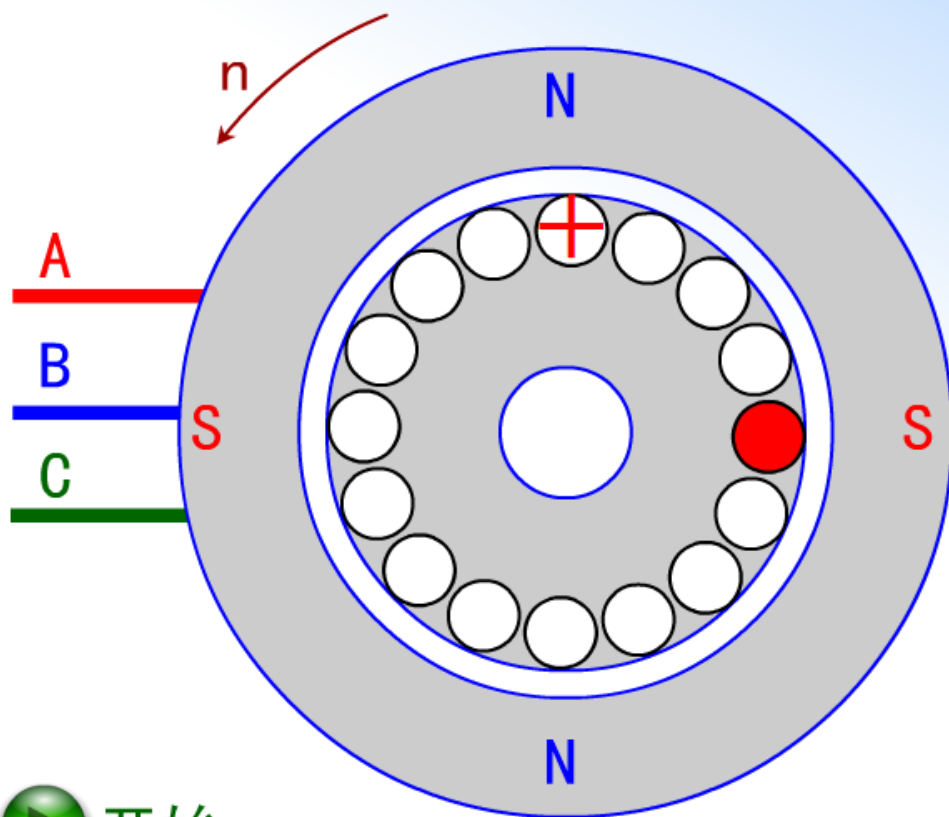
直流电动机的磁场为**固定磁场**，当线圈通入直流电时，线圈中蓝色和黄色部分会分别受到不同方向的电磁力作用从而带动转子旋转，当蓝色线圈和黄色线圈位置互换后，通过换向器和电刷的作用，使得两线圈的受力方向保持不变，从而使电枢可以连续转动。

直流电动机的工作原理



交流电机工作原理

异步电动机的工作原理



异步电动机定子上有三相对称的交流绕组。

交、直流电机调速系统的优缺点对比

• 直流电机调速系统

优点：易于实现平滑调速，调速范围广，起动、制动性能好，动态性能良好。

缺点：有换向器和电刷，高速或过载时容易产生换向火花，使用环境受限；噪声大，维护困难；结构复杂，成本高。

• 交流电机调速系统

优点：异步电动机结构简单、坚固耐用、维护方便、造价低廉，使用环境广，运行可靠，便于制造大容量、高转速、高电压电机。

缺点：强耦合非线性系统，调速性能比直流电机差，尤其是低速时。

第2章 转速反馈控制的直流调速系统

2.1 可控直流源及建模 ✓

2.2 稳态调速性能指标和开环系统机械特性

2.3 转速反馈控制的直流调速系统（比例单环）

2.4 带电流截止负反馈的直流调速系统（比例单环）

2.5 比例积分控制规律和无静差调速系统（PI单环）

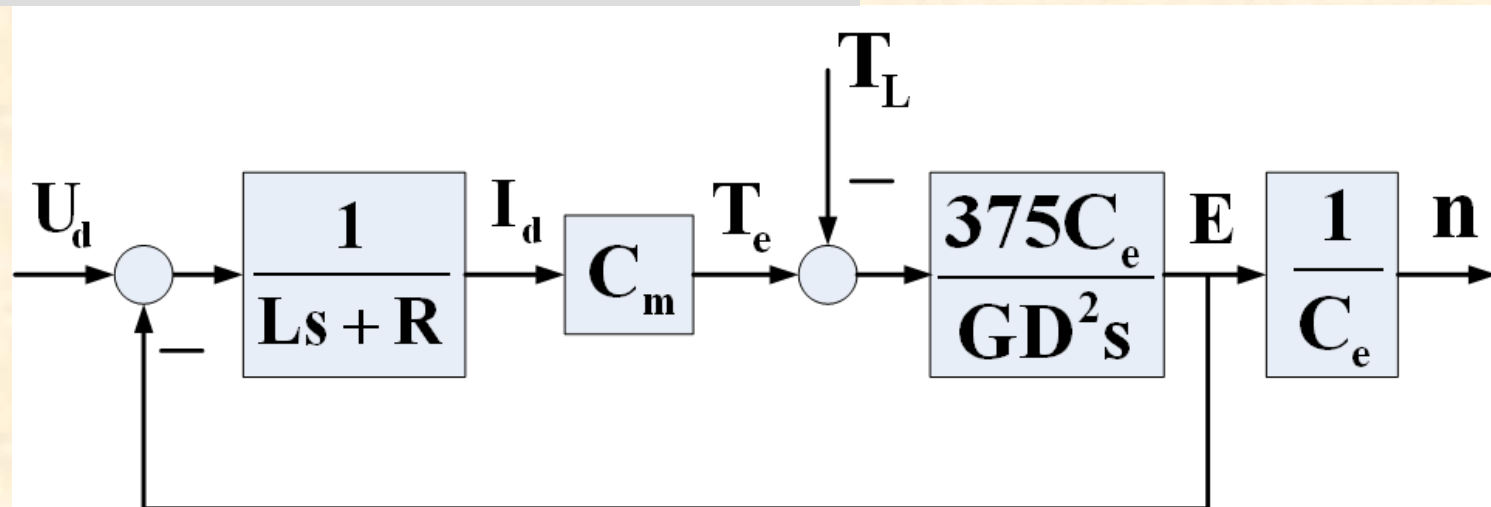
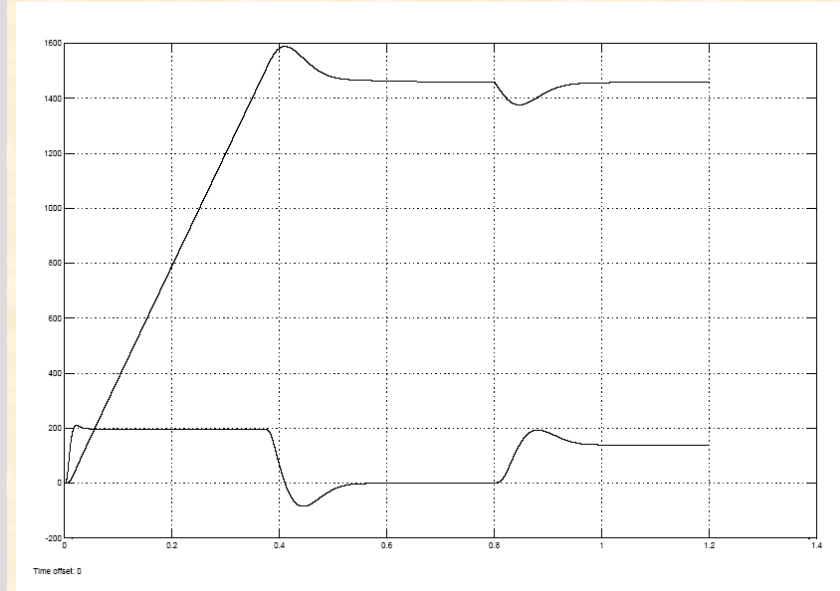
直流电机模型回顾

$$C_m = C_e \cdot \frac{60}{2\pi}$$

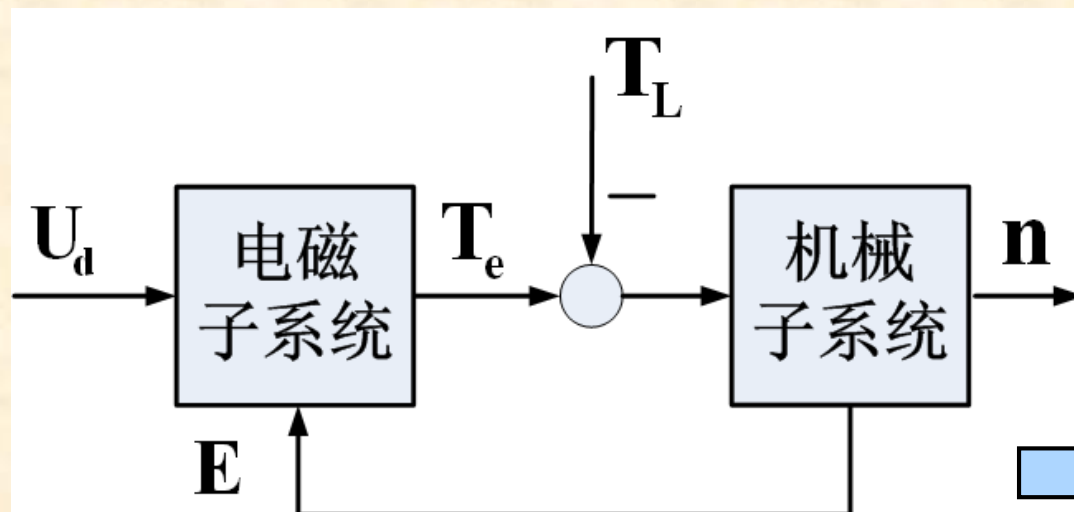
■ 直流电动机运行遵循的**4**个基本方程：

转矩系数 反电动势系数

$$\begin{cases} U_d = E_a + I_d R + L \frac{dI_d}{dt} \\ T_e = T_L + J \frac{d\Omega}{dt} = T_L + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} \\ E = K_e \phi n \quad \text{if } \phi = c = C_e n \\ T_e = K_m \phi I_d \quad \text{if } \phi = c = C_m I_d \end{cases}$$



直流电机的动态模型

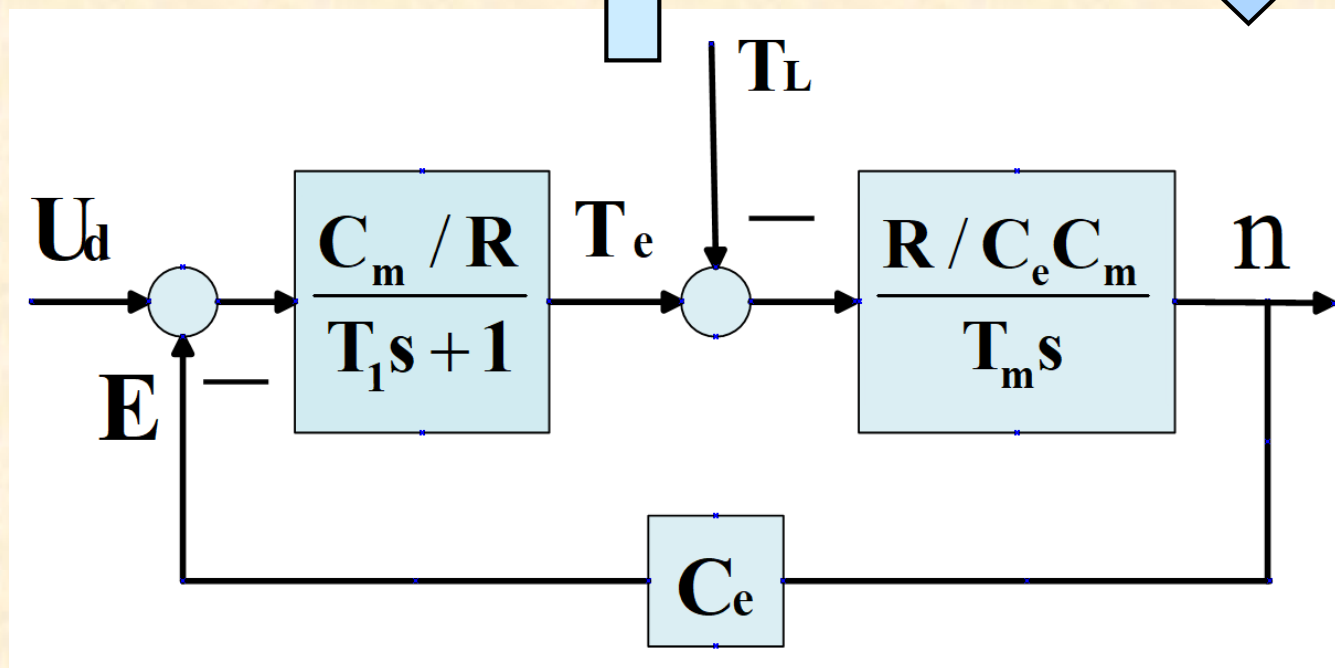


电枢回路的
电磁时间常数:

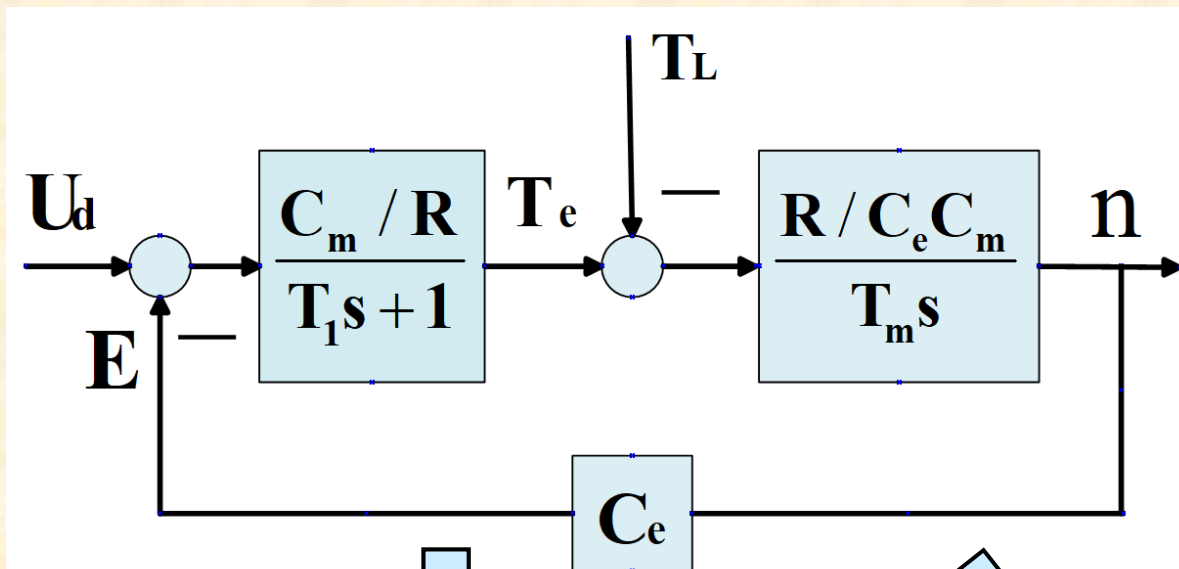
$$T_1 = \frac{L}{R}$$

电机拖动系统的
机电时间常数:

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m}$$



直流电机的动态模型



$$T_m \geq 4T_L :$$

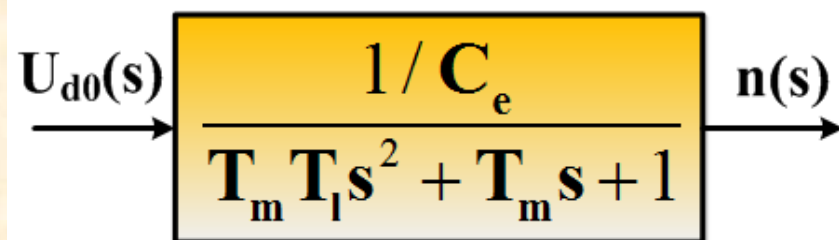
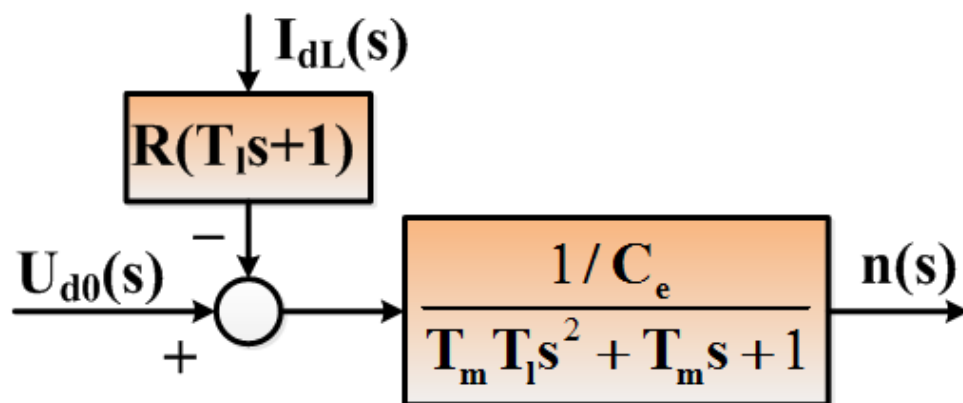
直流电机是一个过阻尼（临界阻尼）二阶系统。

$$T_m < 4T_L :$$

直流电机是一个振荡环节。

负载不为零

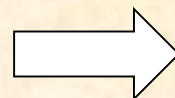
负载为零



线性二阶系统

直流电机的静态模型

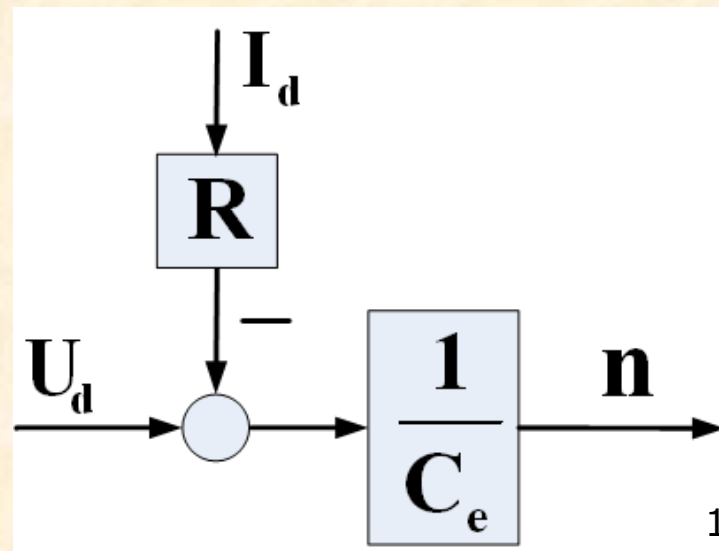
$$\begin{cases} U_d = E_a + I_d R + L \frac{dI_d}{dt} \\ T_e = T_L + J \frac{d\Omega}{dt} = T_L + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} \\ E = K_e \phi n \stackrel{\text{if } \phi = c}{=} C_e n \\ T_e = K_m \phi I_d \stackrel{\text{if } \phi = c}{=} C_m I_d \end{cases}$$



$$\begin{cases} U_d = E_a + I_d R \\ T_e = T_L \\ E \stackrel{\text{if } \phi = c}{=} C_e n \\ T_e \stackrel{\text{if } \phi = c}{=} C_m I_d \end{cases}$$



$$n \stackrel{\text{if } \phi = C}{=} \frac{U_d - I_d R}{C_e}$$



□ 直流电机调速方法

直流电机稳态转速方程：

$$n = \frac{U_d - I_d R}{K_e \phi}$$

式中： n — 转速 (r/min)
 U_d — 电枢电压 (V)
 I_d — 电枢电流 (A)
 R — 电枢回路总电阻(Ω)
 Φ — 励磁磁通 (Wb)
 K_e — 由电机结构决定的
电动势常数

调节转速的方法：

- 1、改变电枢回路电阻 R
- 2、改变励磁磁通 Φ
- 3、改变电枢电压 U_d

(1) 调阻调速

$$n = \frac{U_d - I_d R}{K_e \phi}$$

■ 工作条件:

保持励磁 $\Phi = \Phi_N$

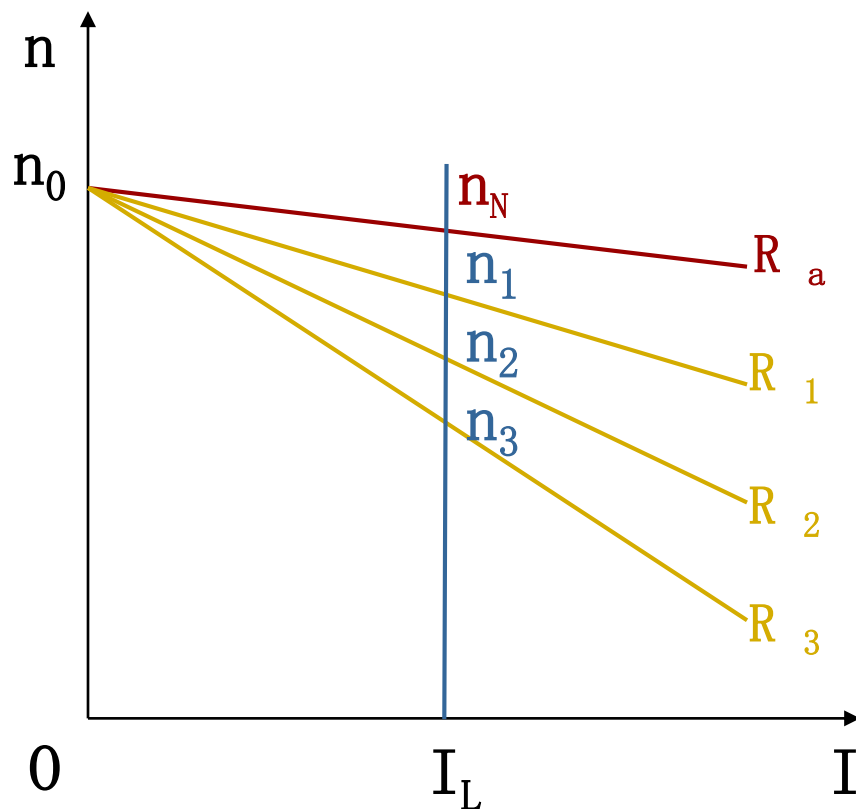
保持电压 $U_d = U_{dN}$

■ 调节过程:

$R \uparrow \rightarrow n \downarrow$

■ 调速特性:

- 1、机械特性曲线变软
- 2、有级调速
- 3、高能耗



调阻调速特性曲线

(2) 调磁调速

■ 工作条件:

保持电压 $U = U_N$

保持电阻 $R = R_a$

■ 调节过程:

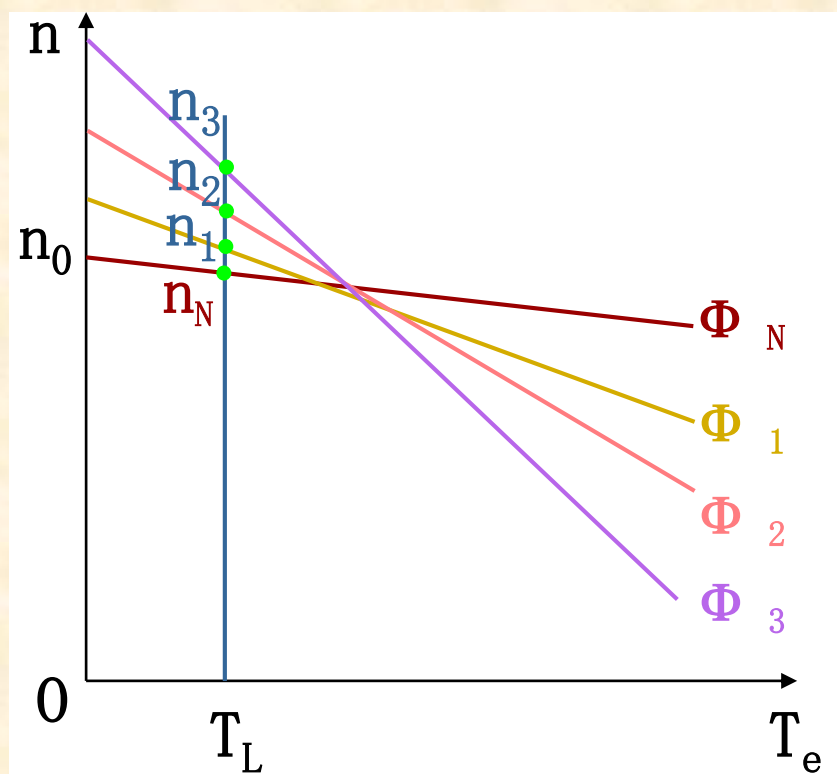
$\Phi \downarrow \rightarrow n \uparrow, n_0 \uparrow$

■ 调速特性:

转速上升, 机械特性
曲线变软, 响应变慢。

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m}$$

$$n = \frac{U_d - I_d R}{K_e \phi}$$



调磁调速特性曲线

(3) 调压调速

$$n = \frac{U_d - I_d R}{K_e \phi}$$

■ 工作条件:

保持励磁 $\Phi = \Phi_N$

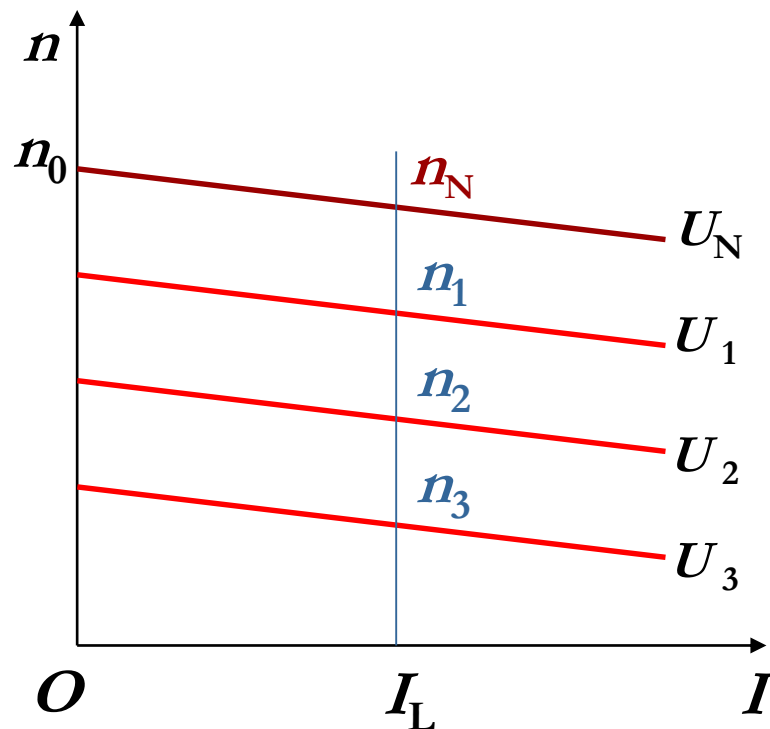
保持电阻 $R = R_a$

■ 调节过程:

改变电压 $U \downarrow \rightarrow n \downarrow, n_0 \downarrow$

■ 调速特性:

转速下降, 机械特性曲线
平行下移。



调压调速特性曲线

· 三种调速方法的性能与比较

- 1、改变电阻多是有级调速，而且高能耗；
- 2、减弱磁通虽然能够平滑调速，但调速范围不大，在基速以上作小范围的弱磁升速。
- 3、**调压调速**能在较大的范围内无级平滑调速。

2.1 可控直流电源及建模

- **旋转变流机组**——用交流电动机和直流发电机组成机组，以获得可调的直流电压。
- **晶闸管相控整流器**——用静止式的可控整流器，以获得可调的直流电压。
- **直流斩波器或脉宽调制变换器**——用恒定直流电源或不控整流电源供电，利用电力电子开关器件斩波或进行脉宽调制，以产生可变的平均电压。

1、旋转变流机组

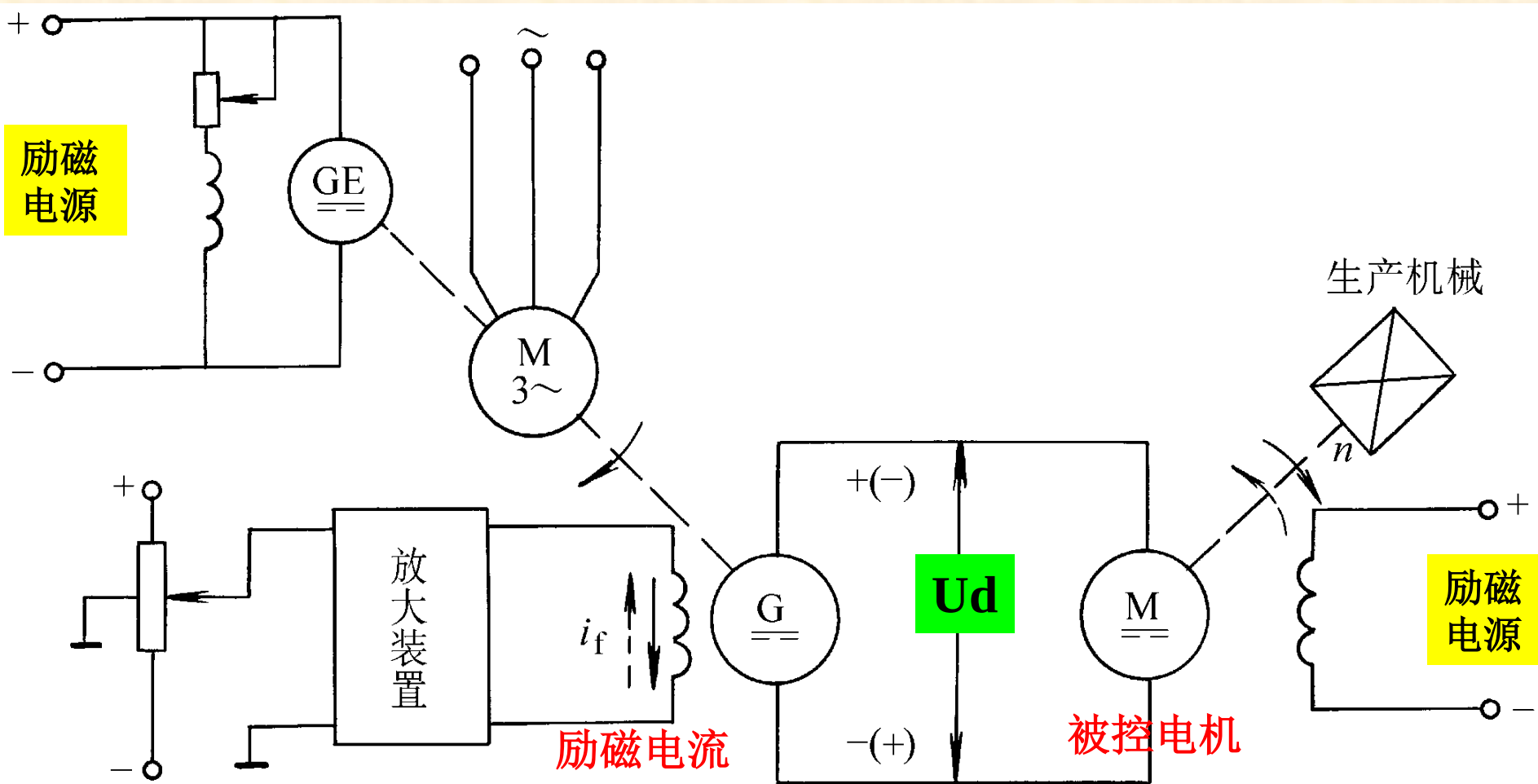


图1旋转变流机组供电的直流调速系统（G-M系统）

2、晶闸管相控整流器

- 通过晶闸管 (Thyristor) 直接对交流电源电压进行可控整流。

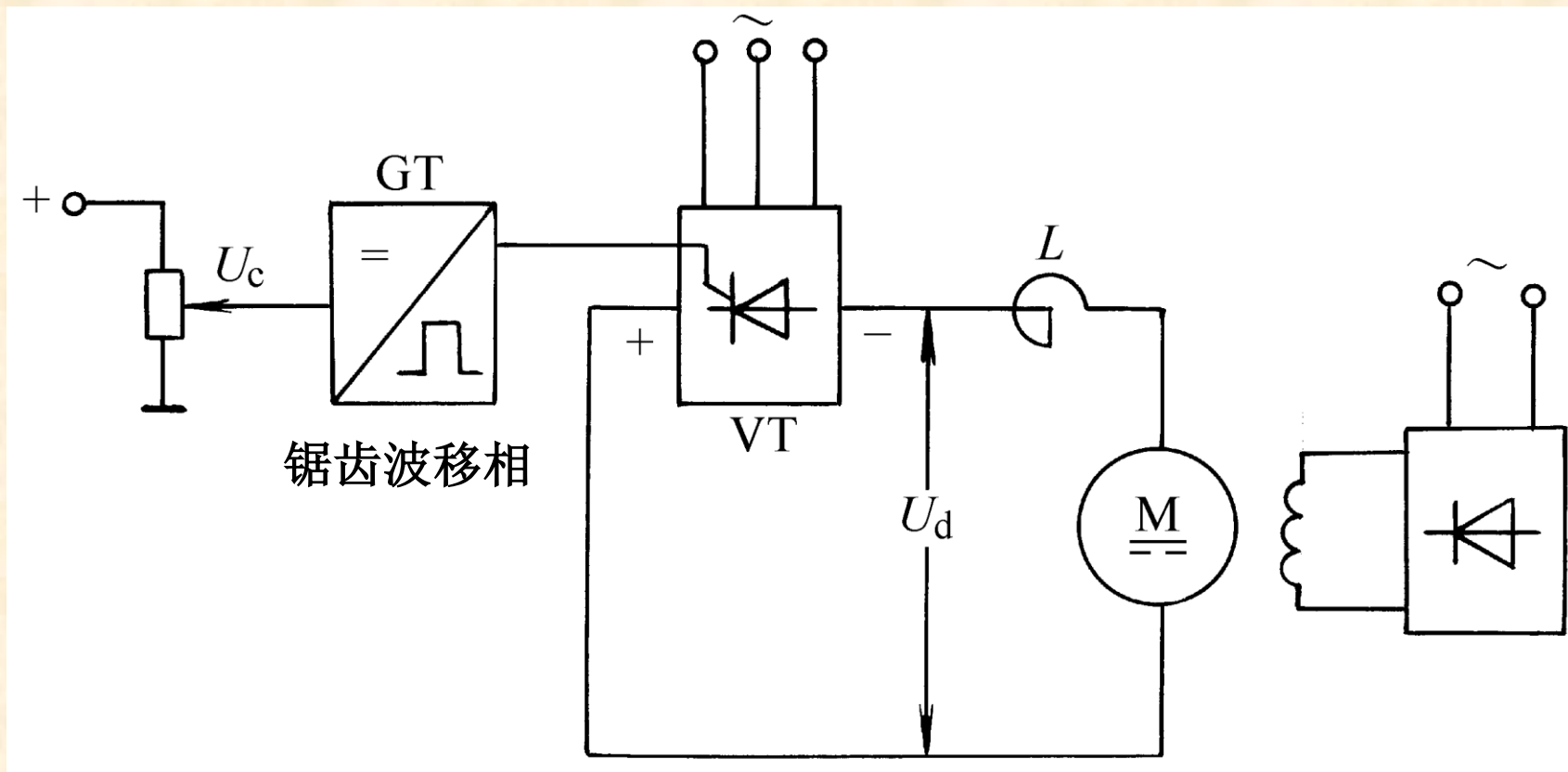
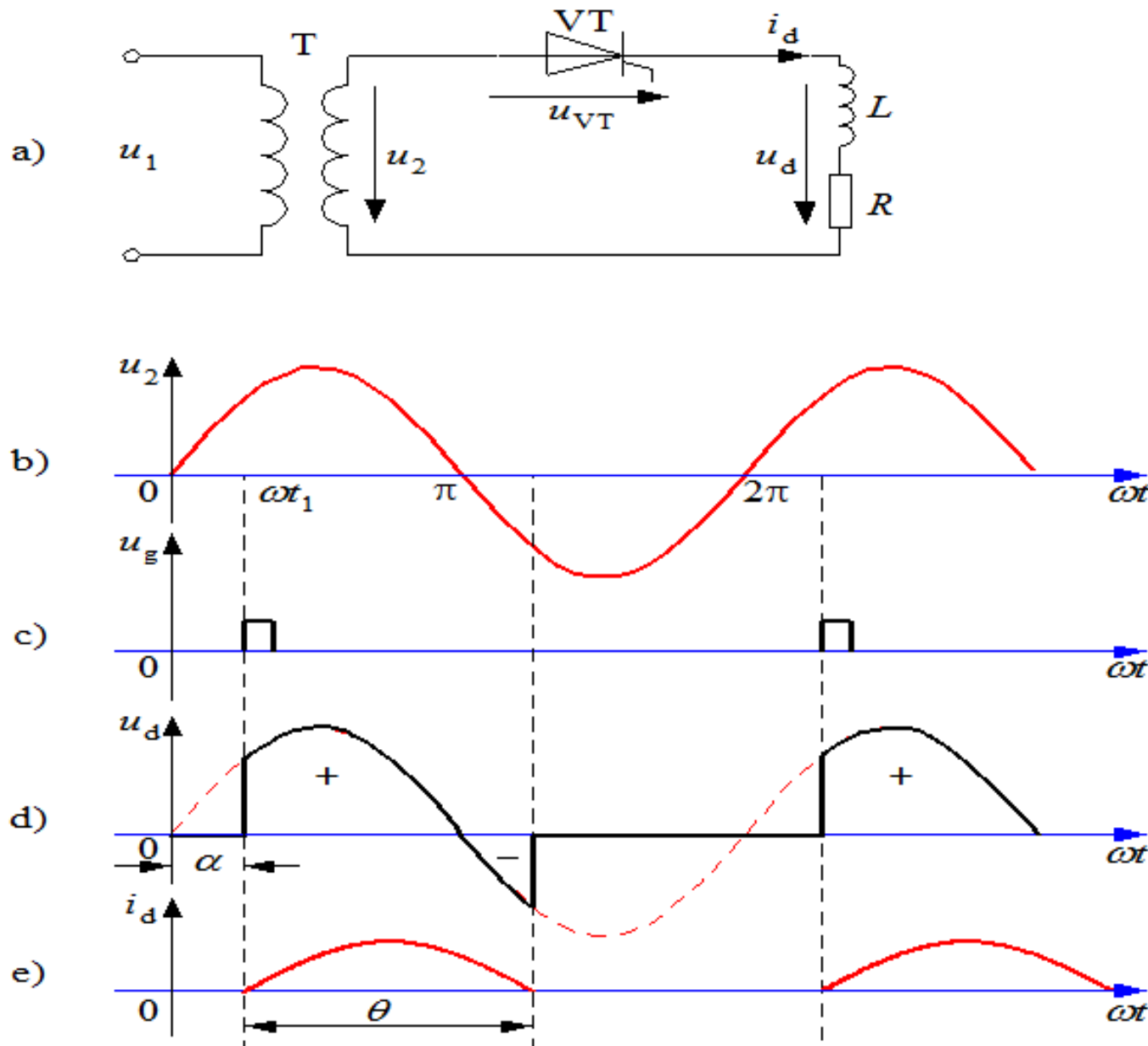


图2 晶闸管相控整流器供电的直流调速系统（V-M系统）

晶闸管单相半波整流电路



在如图可控整流电路中，调节触发装置GT 输出脉冲的相位，即可很方便地改变整流器输出瞬时电压 u_d 的波形，以及输出平均电压 U_d 的数值。

- 电流连续时，晶闸管整流器的平均整流电压：

$$U_d = \frac{m}{\pi} U_m \sin \frac{\pi}{m} \cos \alpha = k U_2 \cos \alpha$$

式中： α — 从自然换相点算起的触发脉冲控制角；
 U_m — $\alpha = 0$ 时的整流电压波形峰值；
 m — 交流电源一周内的整流电压脉波数；

表 2-1 不同整流电路的平均整流电压

整流电路	单相全波	三相半波	三相全波	六相半波
U_m	$\sqrt{2}U_2^*$	$\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{6}U_2$	$\sqrt{2}U_2$
m	2	3	6	6
U_{d0}	$0.9U_2 \cos \alpha$	$1.17U_2 \cos \alpha$	$2.34U_2 \cos \alpha$	$1.35U_2 \cos \alpha$

* U_2 是整流变压器二次侧额定相电压的有效值。

• V-M系统的优点

- 晶闸管可控整流器的功率放大倍数在 10^4 以上，其门极电流可以直接用晶体管来控制，不再像直流发电机那样需要较大功率的放大器；
- 在控制作用的快速性上，变流机组是秒级，而晶闸管整流器是毫秒级，大大提高系统的动态性能；
- 晶闸管的耐压值很高，可达几万伏；

• V-M系统的缺点:

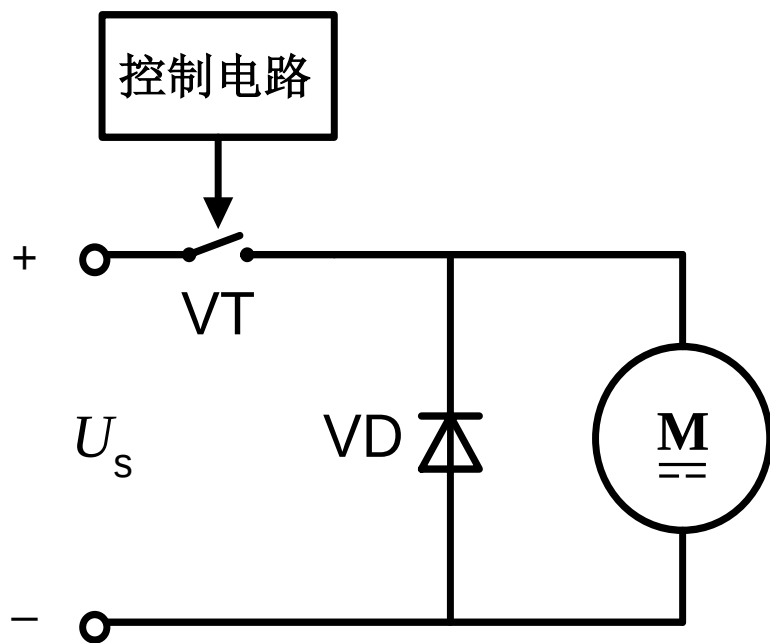
- 由于晶闸管的单向导电性，它不允许电流反向，给系统的可逆运行造成困难。
- 电流容易断续，需串联较大的平波电抗器。
- 晶闸管对过电压、过电流和过高的 dV/dt 与 di/dt 都十分敏感，若超过允许值会在很短的时间内损坏器件。
- 电流畸变，功率因数低，谐波污染严重。

3、直流PWM变换器 (Pulse Width Modulation)

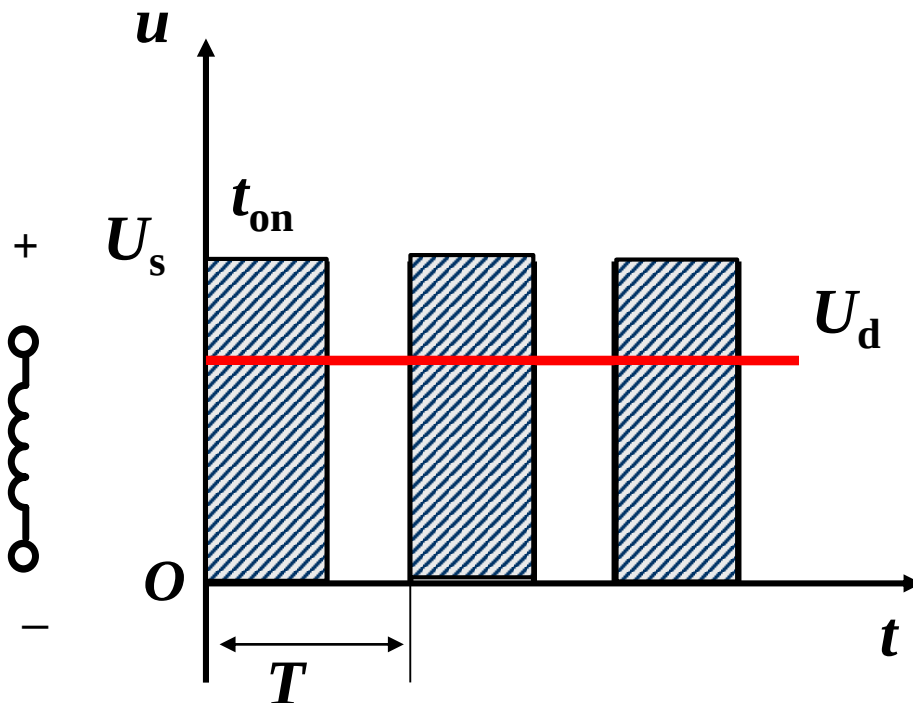
直流斩波器或脉宽调制变换器——用恒定直流电源或不控整流电源供电，利用电力电子开关器件斩波或进行脉宽调制，以产生可变的平均电压。

(1) 直流斩波器

$$U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s = \rho U_s$$



a) 原理图



b) 电压波形图

图1-5 直流斩波器-电动机系统的原理图和电压波形

输出电压计算

采用直流斩波器时，电动机得到的平均电压为：

$$U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s = \rho U_s$$

式中： T — 开关周期

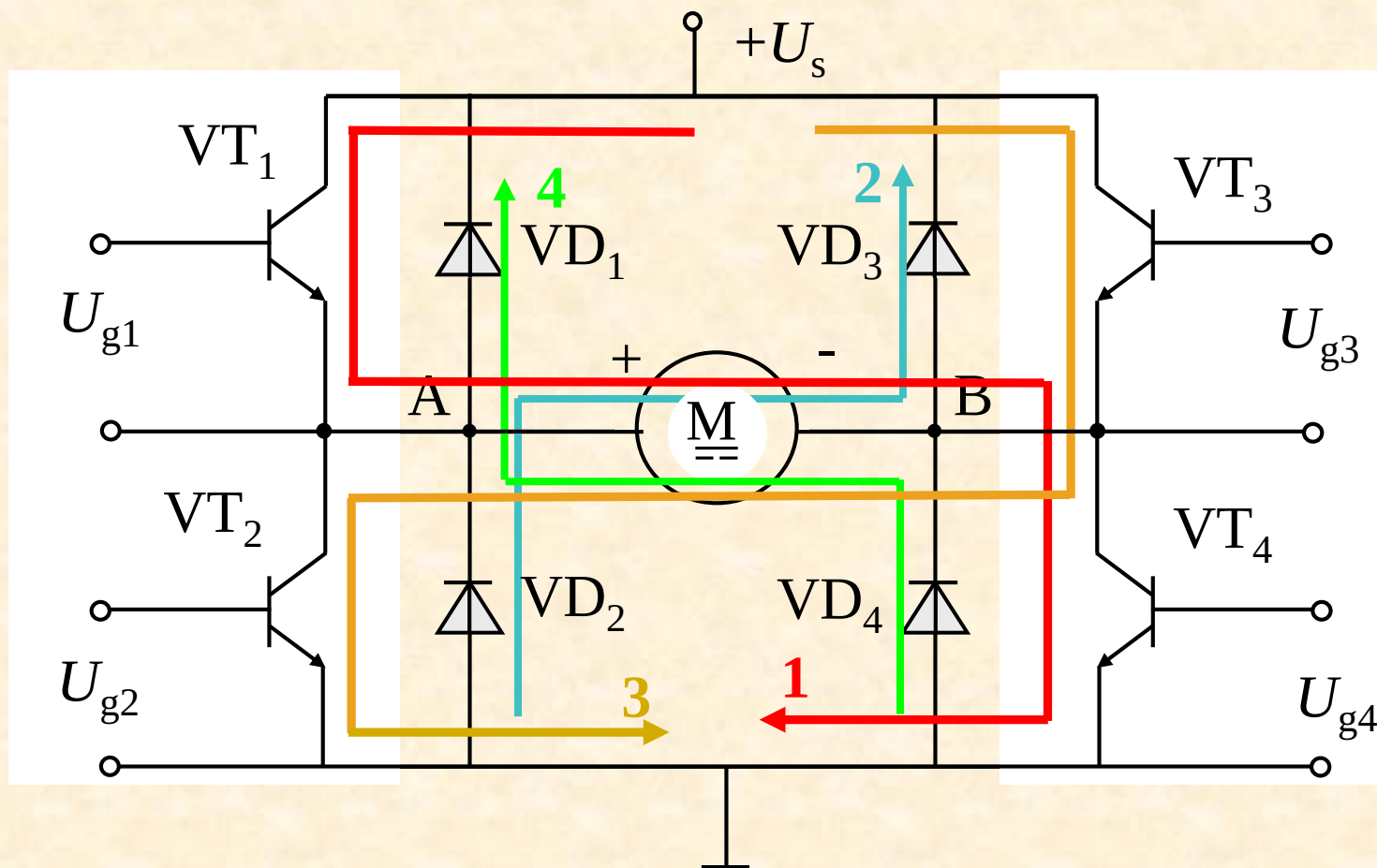
t_{on} — 开通时间

ρ — 占空比， $\rho = t_{on} / T = t_{on} f$

其中： f 为开关频率

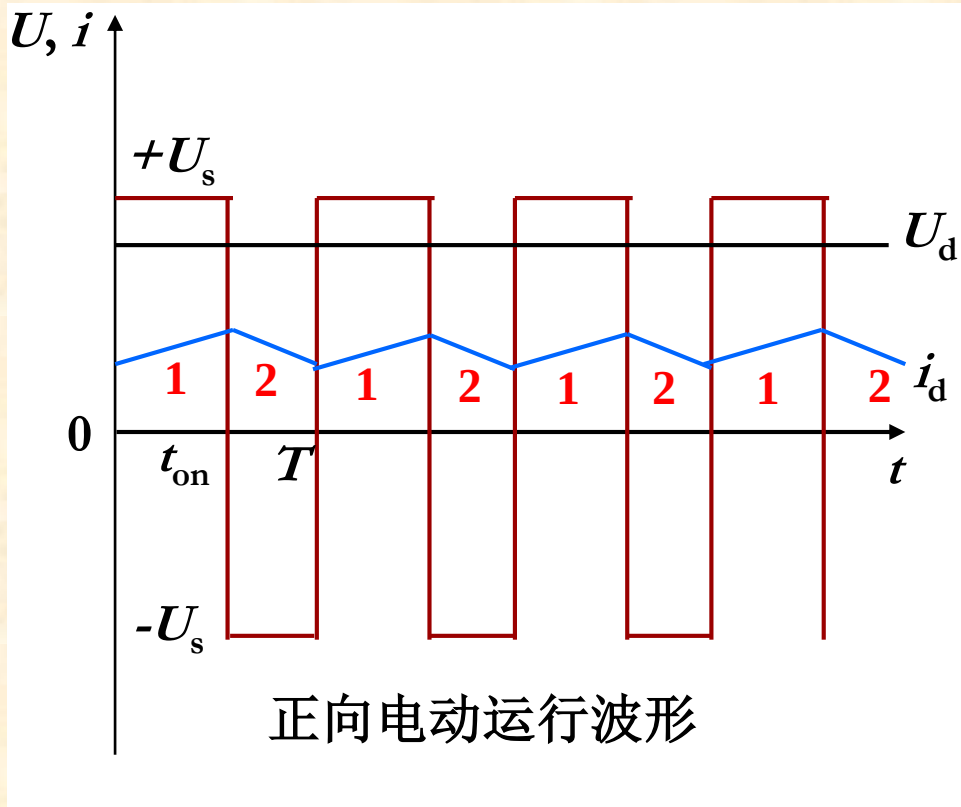
(2) 桥式双极性PWM变换器

■ H形主电路结构



■ 双极式控制方式

(一般负载情况下)

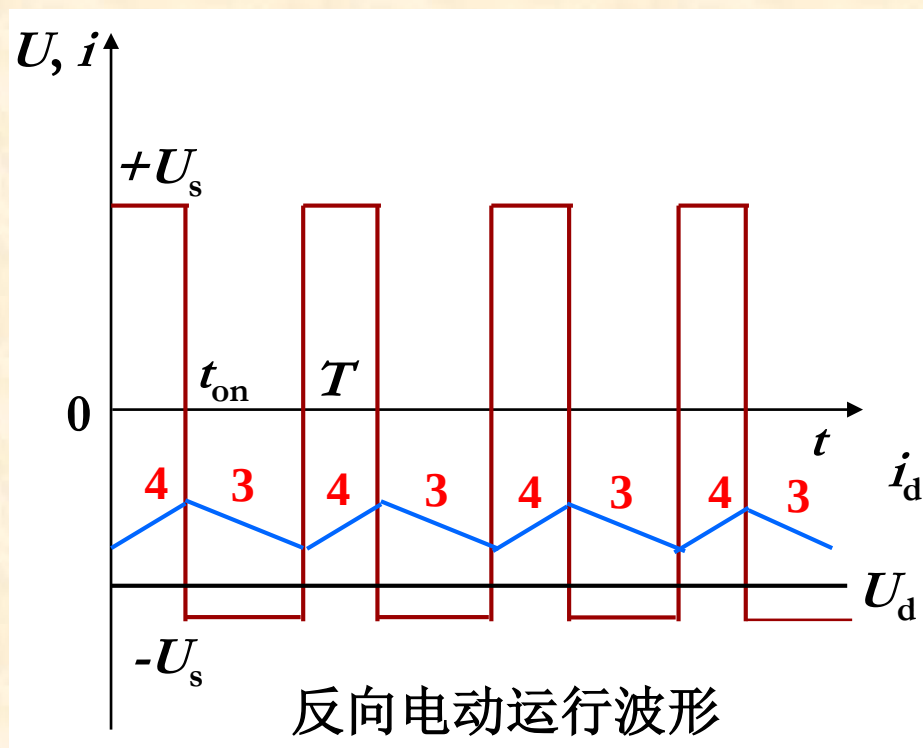


(1) 正向运行

- 第1阶段，在 $0 \leq t \leq t_{\text{on}}$ 期间， U_{g1} 、 U_{g4} 为正，**VT₁、VT₄导通**， U_{g2} 、 U_{g3} 为负，VT₂、VT₃截止，电流 i_d 沿**回路1**流通，电动机M两端电压 $U_{AB} = +U_s$ ；
- 第2阶段，在 $t_{\text{on}} \leq t \leq T$ 期间， U_{g1} 、 U_{g4} 为负，VT₁、VT₄截止，**VD₂、VD₃续流**，并钳位使VT₂和VT₃保持截止，电流 i_d 沿**回路2**流通，电动机M两端电压 $U_{AB} = -U_s$ ；

■ 双极式控制方式

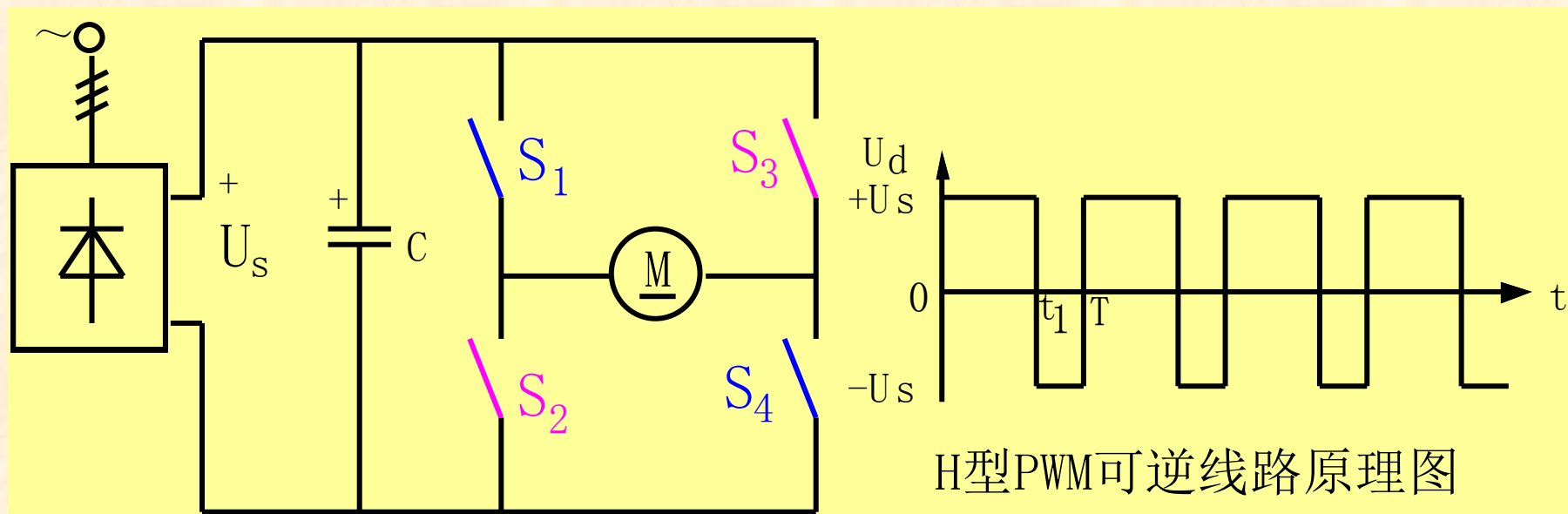
(一般负载情况下)



(2) 反向运行

- 第4阶段，在 $0 \leq t \leq t_{\text{on}}$ 期间， U_{g2} 、 U_{g3} 为负， VT_2 、 VT_3 截止， **VD_1 、 VD_4 续流**，并钳位使 VT_1 、 VT_4 截止，电流 $-i_d$ 沿**回路4**流通，电动机M两端电压 $U_{AB} = +U_s$ ；
- 第3阶段，在 $t_{\text{on}} \leq t \leq T$ 期间， U_{g2} 、 U_{g3} 为正， **VT_2 、 VT_3 导通**， U_{g1} 、 U_{g4} 为负，使 VT_1 、 VT_4 保持截止，电流 $-i_d$ 沿**回路3**流通，电动机M两端电压 $U_{AB} = -U_s$ ；

(2) 桥式双极性PWM变换器

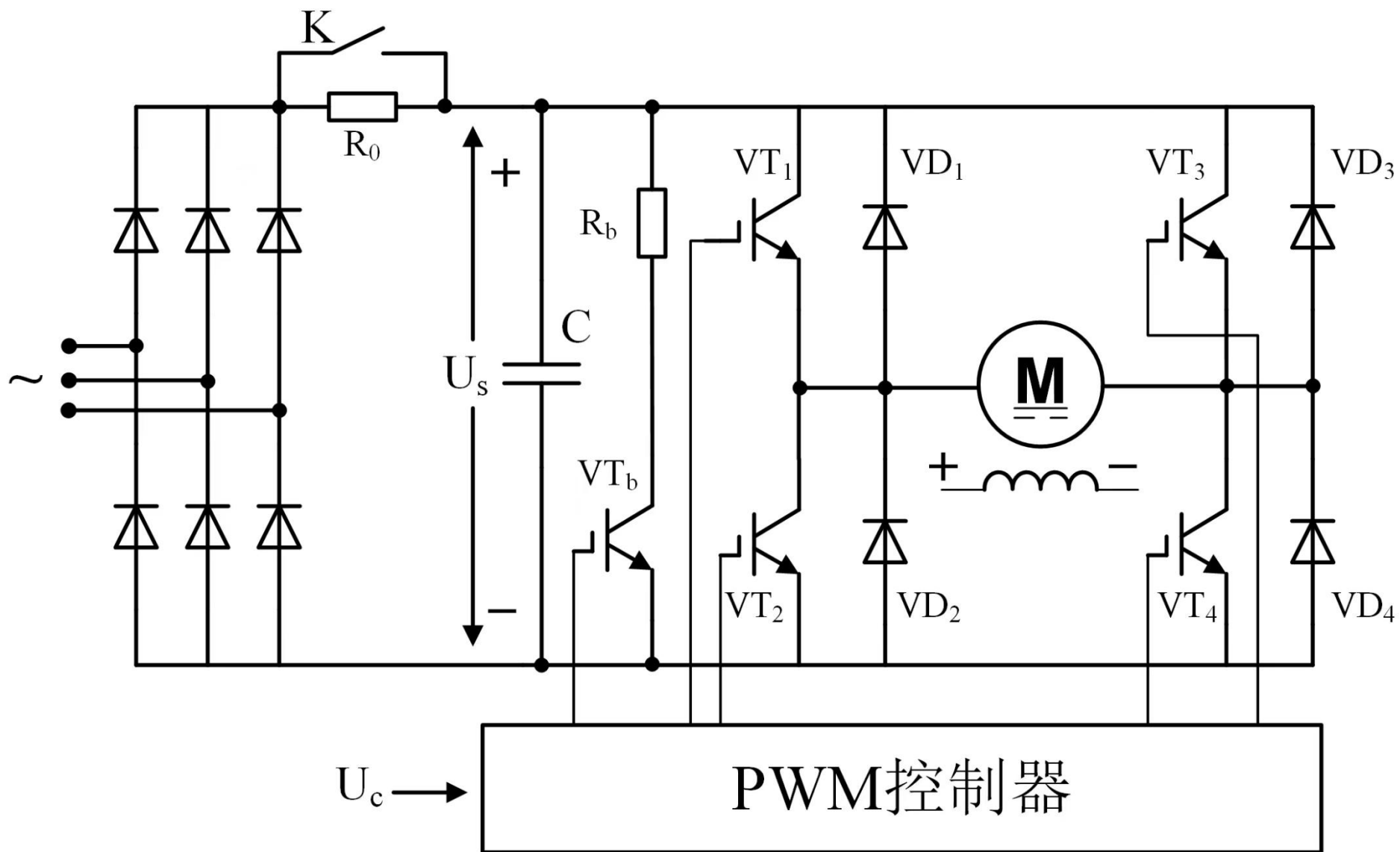


■ 输出电压平均值

$$U_d = \frac{t_1}{T} U_s - \frac{T-t_1}{T} U_s = \left(\frac{2t_1}{T} - 1\right) U_s = (2\rho - 1) U_s = \gamma U_s$$

占空比

电压系数



• PWM调速系统的优点

- (1) 主电路结构简单，需用的功率器件少；
- (2) 低速性能好，稳速精度高，调速范围宽，可达1:10000左右；
- (3) 开关频率高，动态性能好，若与快速响应的电机配合，则系统频带宽，动态响应快；
- (4) 直流电源采用不控整流时，电网功率因数比相控整流器高。

3、晶闸管触发和整流装置的建模

■ 晶闸管整流放大系数的线性化处理

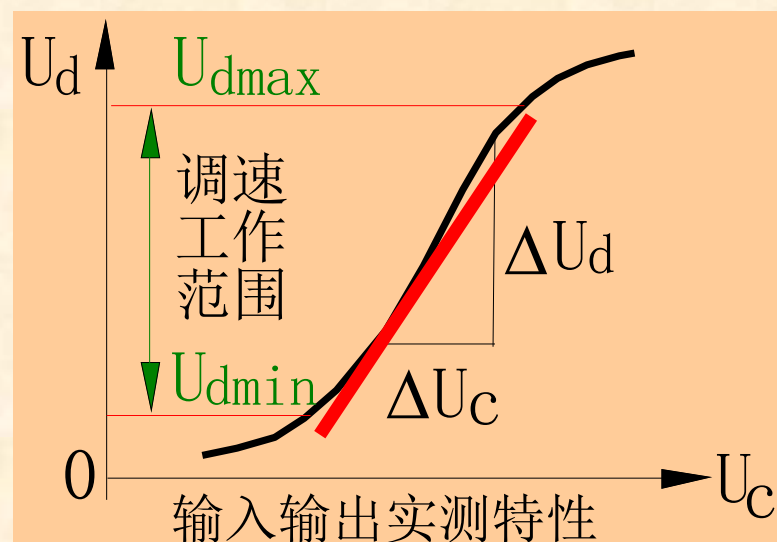
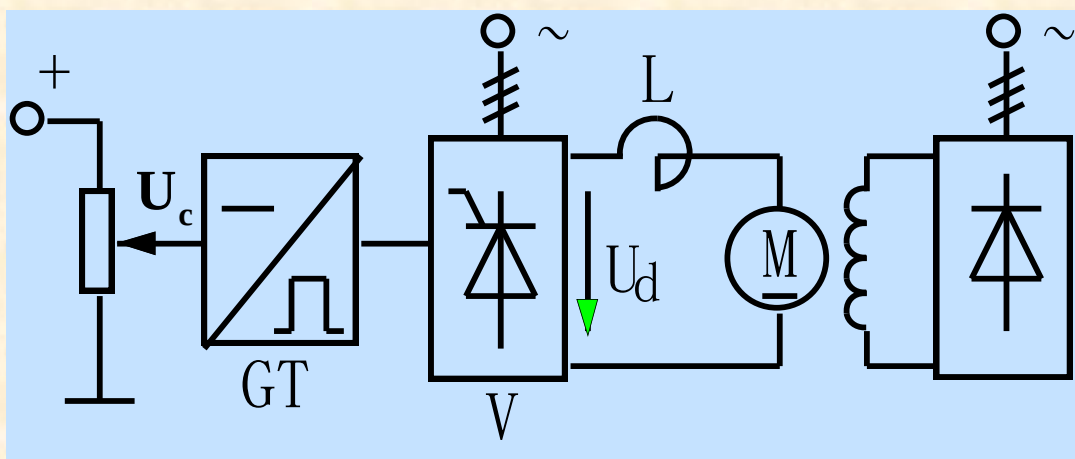
1、触发控制电压 U_c 和触发角 α 之间是线性关系；

当 $U_c = U_{c\max}$ 时, $\alpha = 0$;当 $U_c = 0$ 时, $\alpha = \pi / 2$;

2、平均整流电压 $U_{d0} = kU_2 \cos \alpha$, U_{d0} 是触发角 α 的超越方程;

3、因此，触发整流装置的放大系数具有强烈非线性;

线性化：在主要调速区间 $K_s \approx \frac{\Delta U_d}{\Delta U_c}$ 或 $K_s \approx \frac{U_{d\max}}{U_{c\max}}$



• 晶闸管触发和整流装置的放大系数估算

- 一种方法是把触发装置和整流装置的输入输出特性实测出来，取其近似线性的工作区域进行建模。
- 如果不能实测特性，可以根据装置的参数估算。

例如：

设触发电路控制电压的调节范围为：

$$U_c = 0 \sim 10V$$

相对应的整流平均电压的变化范围是：

$$U_d = 0 \sim 220V$$

可取： $K_s = 220/10 = 22$

晶闸管触发与整流的纯滞后特性与**失控时间**

以**单相全波纯电阻负载**整流电路为例：

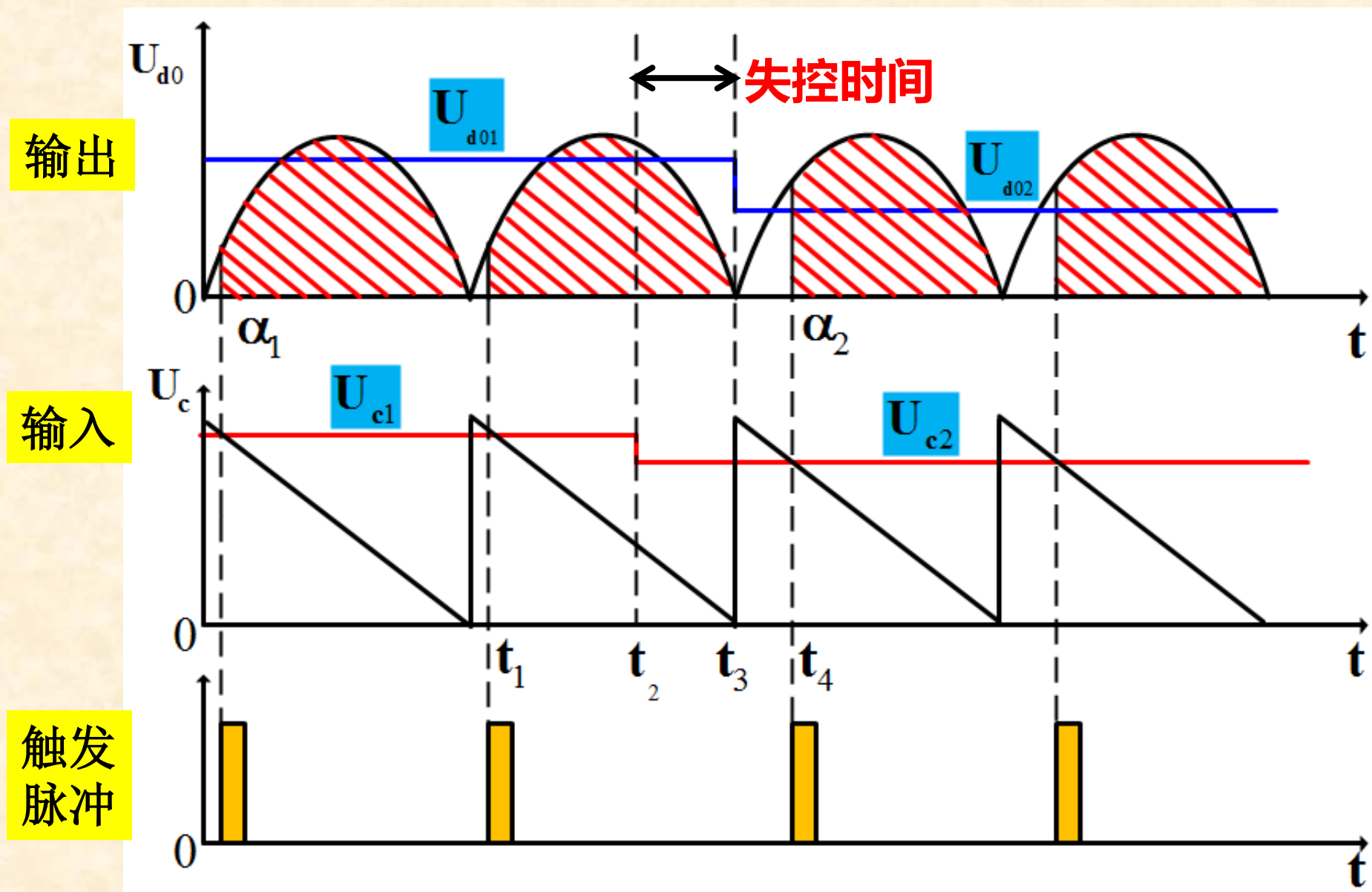
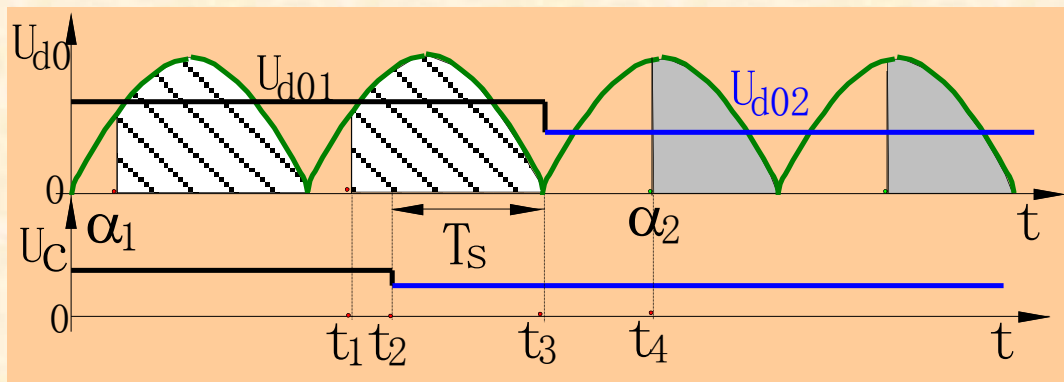


表2-2 晶闸管整流器的失控时间（ $f=50\text{Hz}$ ）

整流电路形式	最大失控时间 $T_{s\max}/\text{毫秒}$	平均失控时间 $T_s/\text{毫秒}$
单相半波	20	10
单相桥式（全波）	10	5
三相半波	6.67	3.33
三相桥式	3.33	1.67

最大失控时间是两个相邻自然换向点之间的时间，和交流电压频率 f 和一个周期内整流电压波头数 m 有关。 $T_{\max}=1/mf$

• 晶闸管触发与整流装置的传递函数



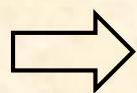
$$U_{d0} = K_s U_c \bullet 1(t - T_s)$$

泰勒级数展开

$$G_s(S) = \frac{U_{d0}(S)}{U_c(S)} = K_s e^{-T_s S} = \frac{K_s}{e^{T_s S}} = \frac{K_s}{1 + T_s S + \frac{1}{2!} T_s^2 S^2 + \dots} \approx \frac{K_s}{1 + T_s S}$$

- 如果失控时间足够小（**满足以下条件**），可以忽略高阶项，晶闸管触发与整流装置的传递函数可近似为一阶惯性环节。

$$\frac{1}{2} T_s^2 \omega^2 \leq \frac{1}{10}$$



$$\omega_b \leq \frac{1}{2.24 T_s}$$

闭环截止频率

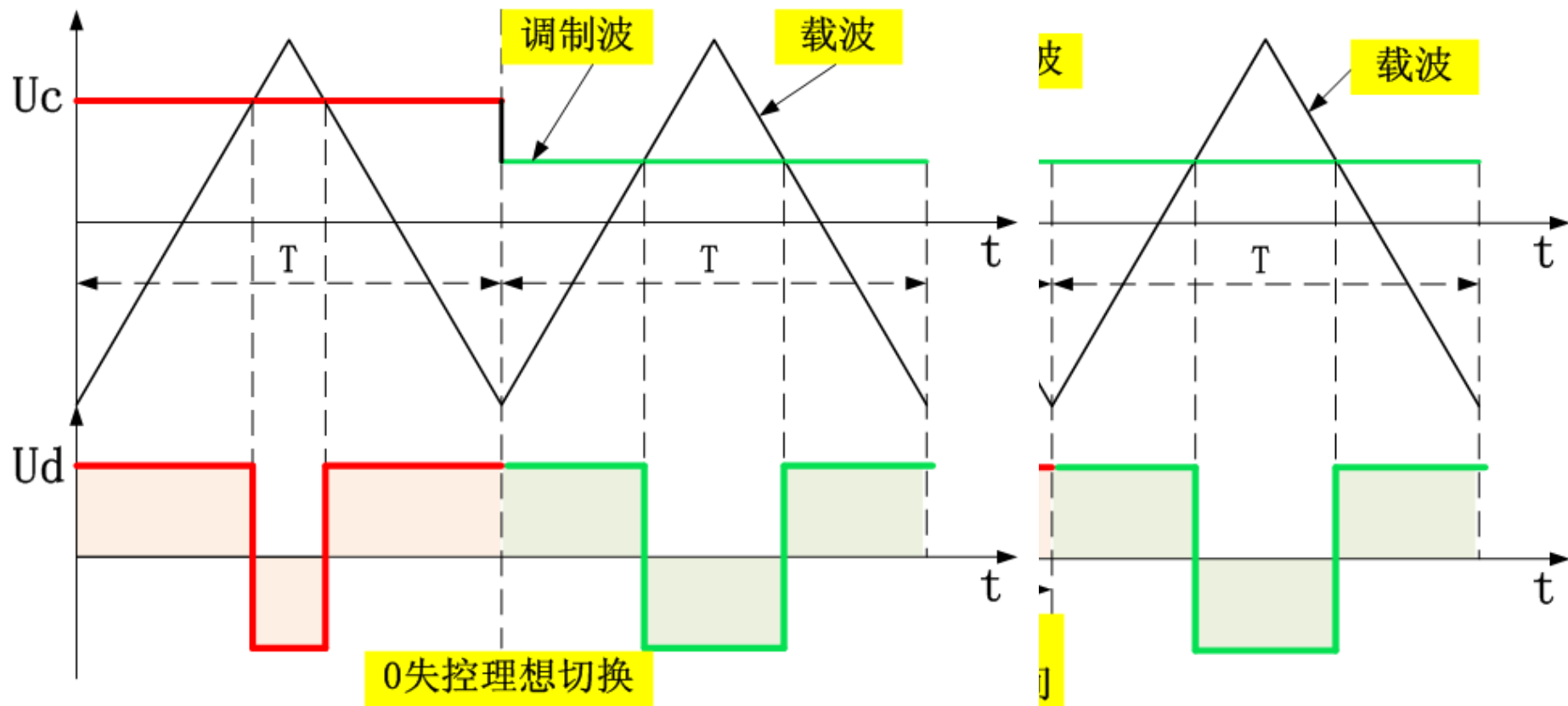


$$\omega_c \leq \frac{1}{3 T_s}$$

开环截止频率

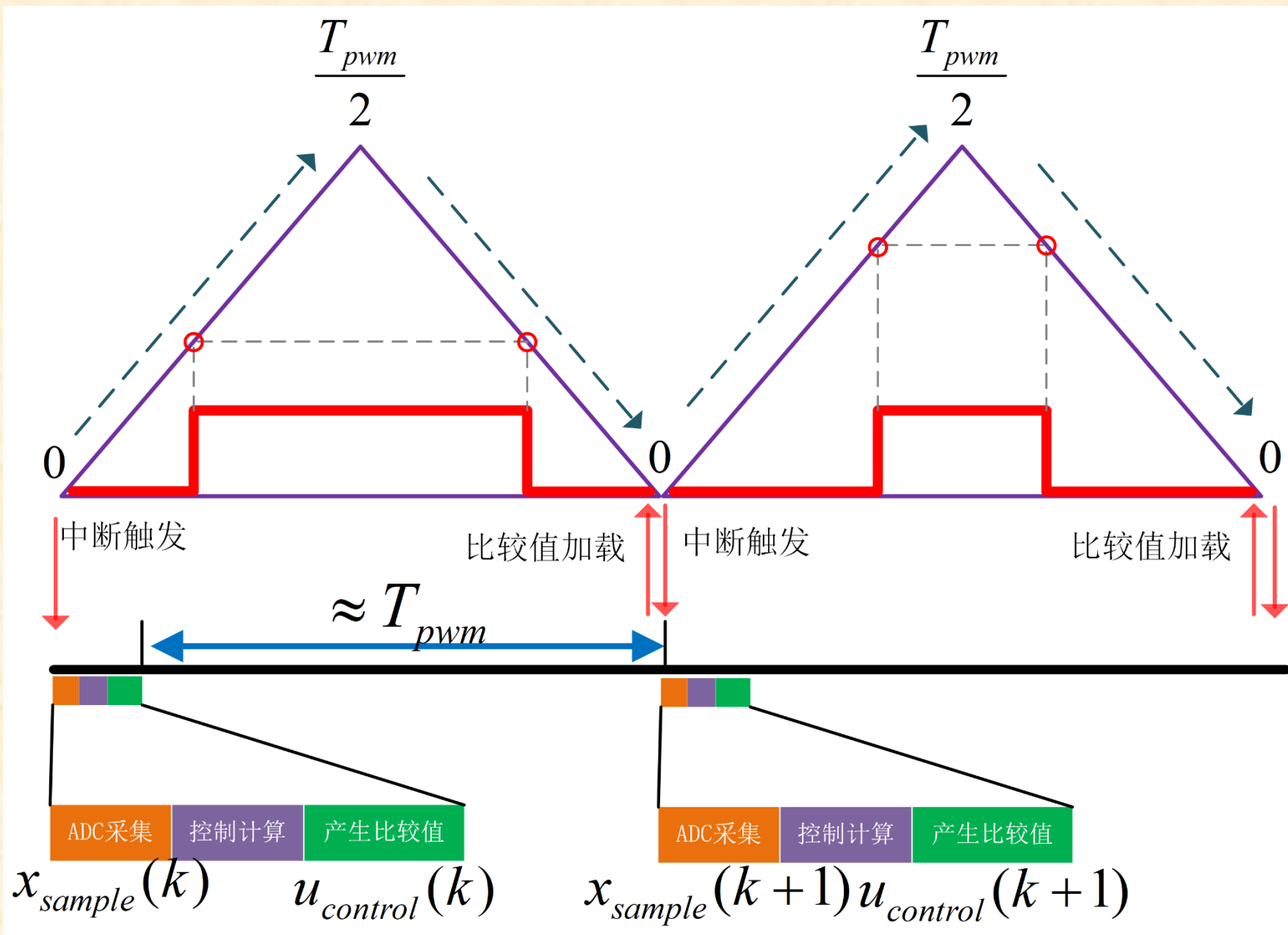
直流PWM变换器的传递函数

■ 直流PWM放大器的失控时间与滞后特性:



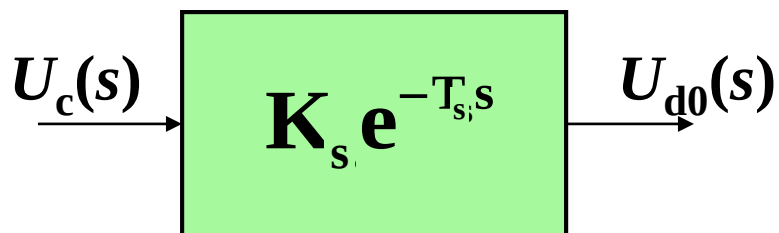
传递函数与V-M系统具有相同的形式，但滞后时间远远小于V-M系统:

$$W_s(S) = \frac{U_d(S)}{U_c(S)} = K_s e^{-T_s s} = \frac{K_s}{e^{T_s s}} \approx \frac{K_s}{1 + T_s S}$$

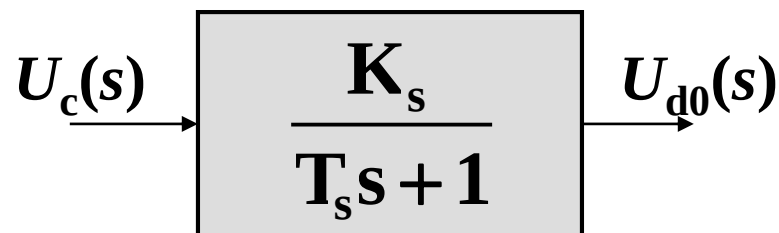


装载延迟最大为一倍PWM周期，比较延迟最大为0.5倍PWM周期

总结：功率变换器的动态模型



(a) 准确传函



(b) 近似传函

$$\omega_c \leq \frac{1}{3T_s}$$

建模举例：单闭环直流调速系统动态模型

